

الطور الثاني: الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

الأهداف التعليمية:

- 1- يتعرف على التحويل الكيميائي
- 2- ينمذج التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي
- 3- يحترم قواعد الأمن المخبري

ديداكتيك:

التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي 02

الأستاذ: لطرش نبيل

2018/2017

الإحتراق في الهواء:

الاحتراق هو أول تحول كيميائي قام به الانسان من أجل طهي الأطعمة والتدفئة وحتى لحماية نفسه، أما اليوم فنستعمله في حياتنا اليومية وفي الصناعة .

في الحياة اليومية نشاهد كثيرا احتراق الفحم والفحوم الهيدروجينية ,ومن هنا نطرح مجموعة من الاسئلة:

- كيف تؤثر وفرة الاكسجين على الاحتراق ؟
 - ما الفرق بين احتراق فحم واحتراق فحم هيدروجيني ؟
- كما توجد احتراقات اخرى مثل احتراق معدن لكن نتناولها يمكن الاشارة اليها فيما بعد ، عكس ما كنا نعمل به سابقا.

التلميذ في هذه المرحلة يعرف ان الاحتراق يتم بوجود غاز الاكسجين

والفيزيائي لو يحدث حريق في بيته أول ما يقوم به يغلق النوافذ.

لكن لا يعرف ان كمية الاكسجين تؤثر على نواتج الاحتراق.

النشاط الأول:

احتراق الفحم بوجود وفرة من غاز الأكسجين:

الهدف من هذا النشاط هو تدريب التلميذ على وصف الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول مستعملا مفهوم الفرد والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية

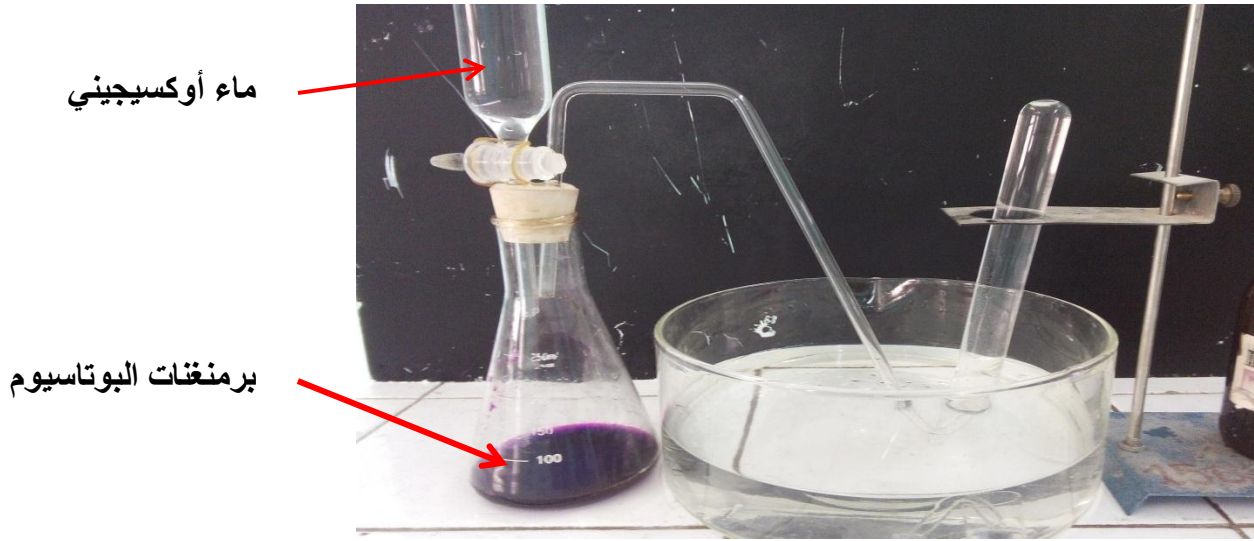
يمكن التلميذ من وصف الجملة الكيميائية خلال كل مراحل التحول الكيميائي الذي يطرأ عليها.

1- كيفية الحصول على وفرة من غاز الأكسجين:

الأستاذ: لطرش نبيل

التحدي في العلوم الفيزيائية في الطور المتوسط

التركيب التجريبي التالي يسمح لنا بالحصول على كمية وافرة من غاز الأكسجين هو:



عند سكب قطرات من الماء الأوكسجيني على برمنغنات البوتاسيوم يتصاعد غاز الأكسجين الذي يتجمع في أنبوب الاختبار وعند امتلاء الأنبوب نسدده لحجز الغاز داخل الأنبوب.

ملاحظة: يمكن الحصول على وفرة من غاز الأكسجين أيضا بـ:

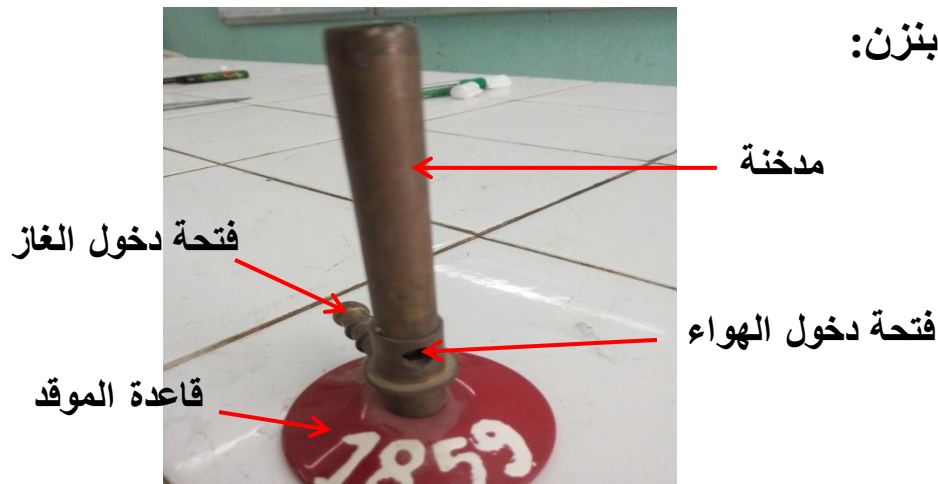
التحليل الكهربائي للماء

تجربة احتراق الفحم:

الوسائل المستعملة: موقد بنزن ، قطعة فحم ، قارورة زجاجية أو انبوب به كمية وافرة من غاز الأكسجينية ، رائق الكلس.

موقد بنزن : هو موقد حراري يستعمل في المخابر، رغم أنه يحمل اسم الكيميائي (روبيرت بنزن) لكن ليس هو مخترعه بل من اختراعه مساعده (بيتر ديسديقا) سنة 1855 .

مكونات موقد بنزن:



- كيف نشعل موقد بنزن؟

1- غلق فتحة دخول الهواء قبل اشعال الموقد.

فتحة دخول الهواء
مغلقة



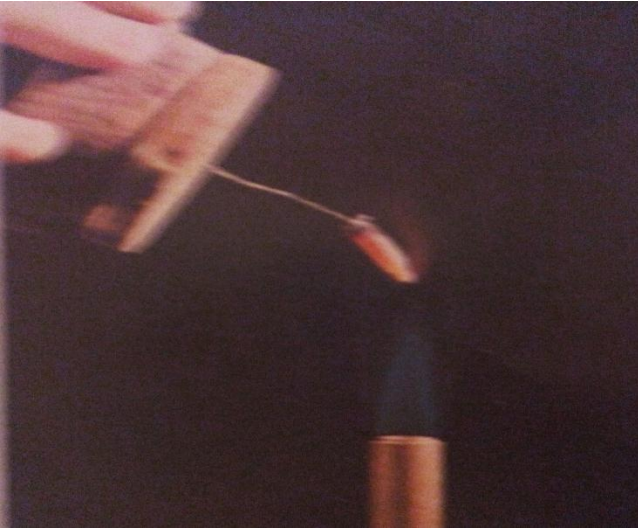
فتحة دخول الهواء
مفتوحة



2- نشعل الموقد، فنلاحظ شعلة صفراء.

3- نفتح فتحة دخول الهواء تدريجيا حتى تصبح الشعلة زرقاء.

نحرق قطعة الفحم باستعمال موقد بنزن حتى تصبح جمرة ونضعها داخل قارورة او انبوب به وفرة من غاز الأكسجين .

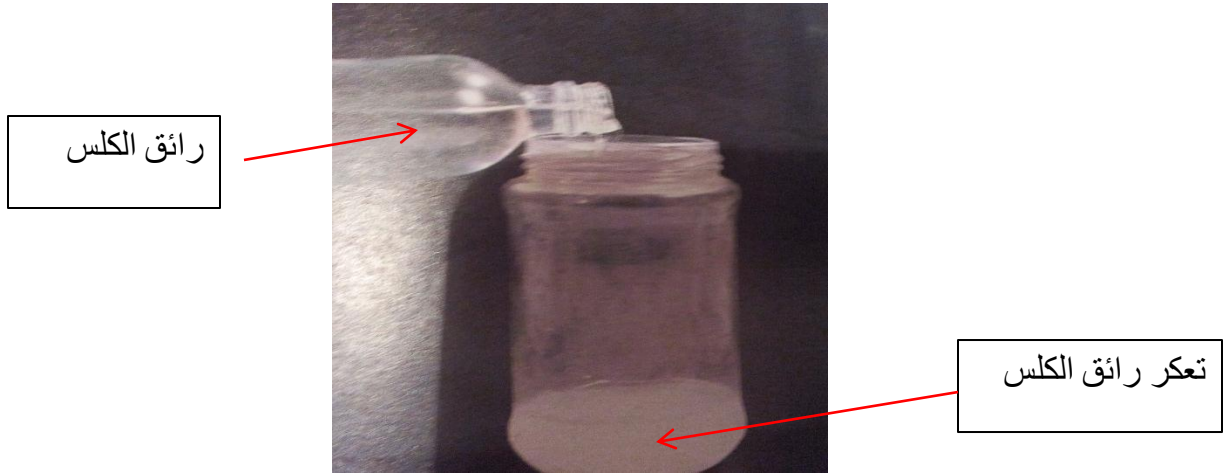


01



02

نلاحظ أن الفحم يلتهب ويحترق ويتشكل غاز تبين أنه غاز ثنائي أوكسيد الكربون بعد الكشف عنه برائق الكلس.

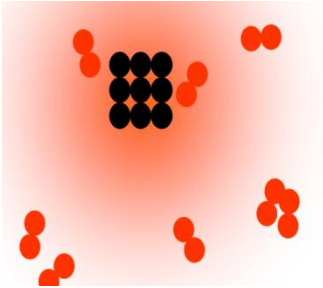


يطلب من التلميذ وصف حالة الجملة الكيميائية قبل التحول واثناء التحول وبعد التحول وذلك باستعمال المفاهيم : الفرد والنوع الكيميائيان والجملة الكيميائية.

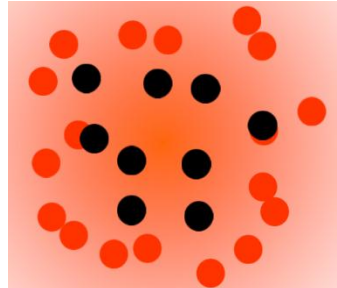
الجدول الذي يعبر عن التحول الكيميائي

التعبير عن احتراق الفحم بوجود وفرة من غاز الاكسجين	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الفحم ، غاز الاكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	C , O ₂	CO ₂

التفسير المجهري:



قبل التحول



أثناء التحول



بعد التحول

النشاط الثاني :

احتراق فحم هيدروجيني

الوضعية الانطلاقية الجزئية:

نستعمل في حياتنا اليومية نوعين من الغاز ما هما؟ أين نجدهما؟

في رأيك لماذا عند تغيير نوع الغاز المستعمل في المنزل نستعين بتقني للقيام بتعديلات على الأجهزة التي تشتغل بالغاز كالموقد الطباخة سخان ماء .

تصورات التلاميذ:

صياغة الوضعية بهذا الشكل الهدف منها هو لفت انتباه التلاميذ الى ان لون لهب احتراق فحم هيدروجيني له دلالاته التي يكتشفها فيما، كما يحدد السبب في ذلك ويسميها بالاحتراق التام والغير تام.

الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني:

الفحم الهيدروجيني: هو كل مركب كيميائي يحتوي على الفحم والهيدروجين فقط مثل: غاز الميثان CH_4 ، غاز البوتان C_4H_{10}

الاحتراق التام والاحتراق الغير تام لفحم هيدروجيني:

تجربة: نأخذ قداحة أو موقد بنزن يشتغل بغاز البوتان (مع اننا نفضل موقد بنزن لان فتحة دخول الهواء فيه واضحة بشكل جيد).

01- التعريف بموقد بنزن ومكوناته

02- اشعال موقد بنزن مع الابقاء على فتحة دخول الهواء مغلقة .

نلاحظ أن لون لهب موقد بنزن اصفر.

03- نفتح فتحة دخول الهواء كلياً

نلاحظ أن لون لهب موقد بنزن أزرق

- برأيك ، ماهو سبب تغير لون لهب الموقد ؟

إذا علمنا أن الهواء مكون من عدة غازات منها غاز الأزوت وهو المكون الغالب - غاز ثنائي الأكسجين ، غاز الهيدروجين ..

- ما علاقة التهوية بلون اللهب الناتج عن احتراق غاز الفحم الهيدروجيني؟

الأستاذ: لطرش نبيل

التحدي في العلوم الفيزيائية في الطور المتوسط

احتراق غاز الفحم الهيدروجيني (غاز البوتان) في الهواء هو تحول كيميائي

مكونات الجملة الكيميائية في الحالة الابتدائية هي : غاز البوتان ، غاز الاكسجين وغاز الازوت

- ما هي مكونات الجملة الكيميائية في الحالة النهائية؟
- هل الجملة الكيميائية النهائية في حالة اللهب الأزرق هي نفسها في حالة اللهب الأصفر؟
- اقترح بروتوكولا تجريبيا يسمح لك بالكشف عن نواتج الاحتراق

تجربة: الكشف عن نواتج الاحتراق في الحالتين

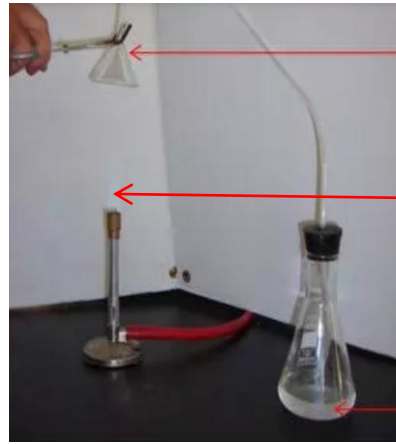
1) في حالة لون اللهب أزرق

التكريب التجريبي:

تشكل سائل
على الوجه
الداخلي للقمع



بعد مدة



قمع جاف

لهب أزرق

دورق به كمية
من رائق الكلس

الملاحظة:

- تشكل قطرات من سائل على الوجه الداخلي للقمع نتيجة التكاثف، تبين انه عبارة عن ماء H_2O بعد الكشف عنه بكبريتات النحاس اللامائية .
- تعكر رائق الكلس يدل على ان الغاز الناتج هو غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2

الاستنتاج:

الحالة النهائية للجملة الكيميائية في حالة لون اللهب **أزرق** مكونة من بخار الماء و غاز ثنائي أكسيد الكربون وغاز الازوت

2) في حالة لون اللهب أصفر:

نعيد نفس التجربة لكن بلهب أصفر

نلاحظ: اضافة الى النواتج السابقة نلاحظ تشكل هباب الفحم وغاز احادي اكسيد الكربون السام



الاستنتاج:

الحالة النهائية للجملة الكيميائية في حالة لون لهب أصفر مكونة من بخار الماء ، غاز ثنائي اكسيد الكربون وغاز أحادي اكسيد الكربون ، الفحم (الكربون) وغاز الأزوت

- هل تختلف نواتج احتراق غاز البوتان في حالة اللهب الأزرق عن اللهب الاصفر؟
- ما هو السبب في ذلك؟

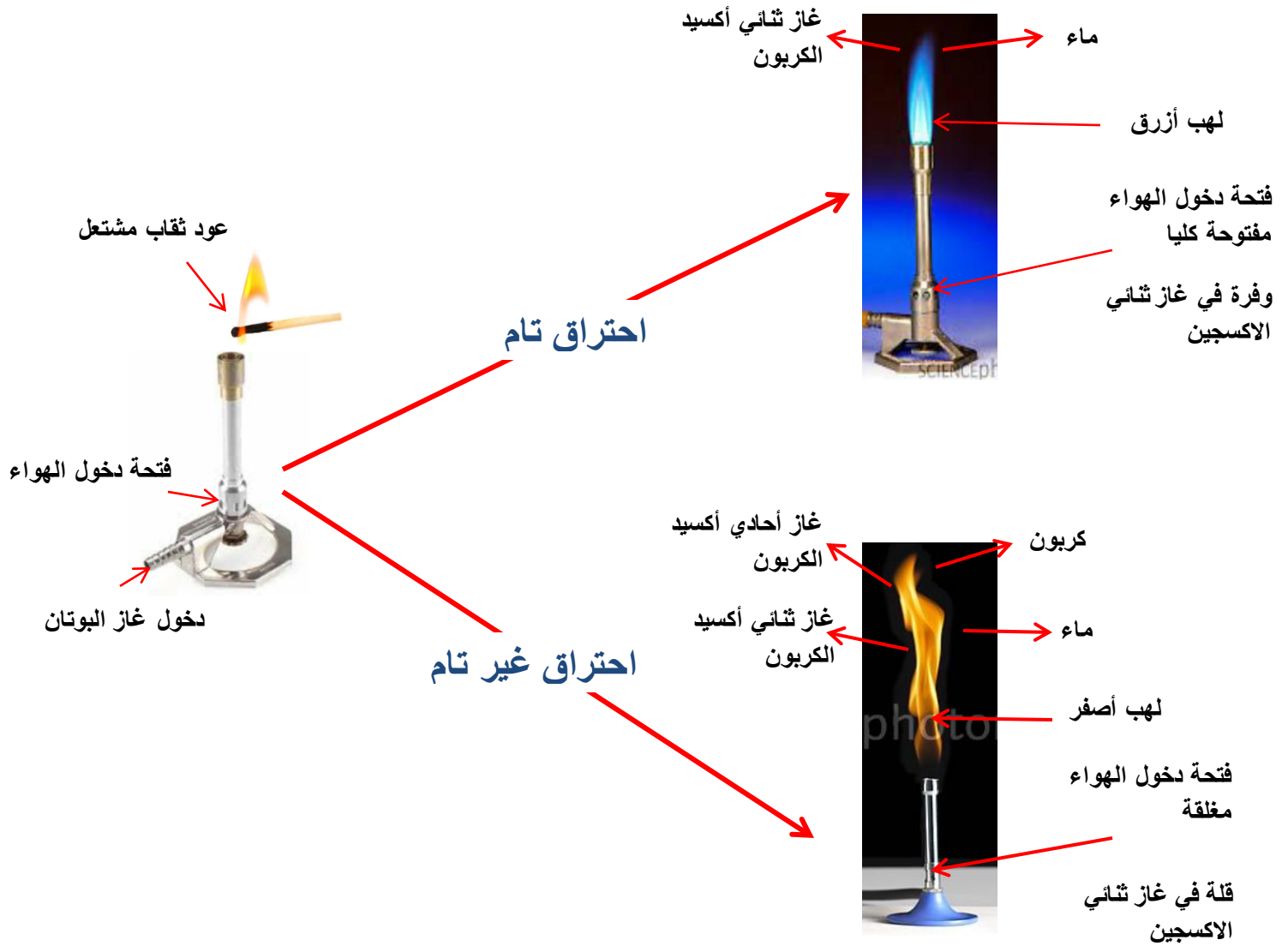
يستنتج التلميذ ان وفرة الأكسجين وقتلتها لها علاقة بتغير لون اللهب وكذلك نواتج الاحتراق وهنا يربط التلميذ:

- ان وفرة غاز ثنائي الأكسجين خلال عملية احتراق غاز فحم هيدروجيني معناه: لون الهب أزرق والنواتج هي غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء.
- ان قلة غاز ثنائي الأكسجين خلال عملية الاحتراق معناه: لون اللهب أصفر ونواتج الاحتراق تكون : غاز ثنائي أكسيد الكربون ، بخار الماء ، أحادي اكسيد الكربون، الفحم

نتيجة:

- يكون إحتراق فحم هيدروجيني بوجود **وفرة** من غاز ثنائي ثنائي الأوكسجين **احتراق تام**
- يكون إحتراق فحم هيدروجيني بوجود **قلة** من غاز ثنائي ثنائي الأوكسجين **احتراق غير تام**

ملخص حول الإحتراق التام والغير تام لفحم هيدروجيني:



في بعض الاحتراقات الغير تامة ينتج عنها غاز أحادي أكسيد الكربون وهو غاز سام قد يؤدي

إلى الموت.



التعبير عن التحول في جدول:

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان في الهواء
بخار الماء، غاز ثنائي أكسيد الكربون ، غاز الأزوت	غاز البوتان ، غاز ثنائي الأكسجين، غاز الأزوت	عينيا (بالأنواع الكيميائية)
H_2O , CO_2 , N_2	C_4H_{10} , O_2 , N_2	مجهرى (بالأفراد الكيميائية)

....

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التعبير عن الاحتراق غير التام لغاز البوتان في الهواء
بخار الماء، غاز ثنائي أكسيد الكربون ، غاز الأزوت، الفحم ، غاز أحادي أكسيد الكربون	غاز البوتان ، غاز ثنائي الأكسجين، غاز الأزوت	عينيا (بالأنواع الكيميائية)
H_2O , CO_2 , N_2 , C , CO	C_4H_{10} , O_2 , N_2	مجهرى (بالأفراد الكيميائية)

التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي:

في البداية يجب نشير الى:

- أن التعليميون فصلوا بين التحول الكيميائي كظاهرة واقعية معقدة وما يمكن دراسته نظريا ببساطة.
- المرور من الواقع المعقد إلى النظري المبسط يتم بعملية تسمى: **النمذجة**
- أن النمذجة في هذا المستوى صعبة لذلك نعتمد على نشاط يغلب عليه التعليم عن التعلم لكن باعتماد منهجية طرح السؤال.

من التحول الكيميائي إلى التفاعل الكيميائي

في مثال احتراق غاز البوتان في الهواء: ومن خلال الجدولين يتبين لنا مايلي:

ان الجملة الكيميائية في الحالة النهائية مكوناتها متغيرة ، وأن هناك أنواع كيميائية لا يطرأ عليها أي تغير مثل غاز الأزوت فهو موجود في بداية التحول وأيضا في نهاية التحول

كما تظهر أنواع كيميائية بكثرة وأخرى بأقلية في الجملة الكيميائية في الحالة النهائية

من هنا نستنتج ان التحول الكيميائي ظاهرة واقعية معقدة جدا.

(س) لو أراد الكيميائي أن يعبر عن هذا الواقع المعقد وتعليمه ، أكيد أنه يصعب عليه ، ان لم نقل في بعض الاحيان يستحيل عليه ذلك.

آه هنا يتدخل **التعليمي** الذي يحاول أن يبسط هذا المعقد

فيقةــــــــــــــــول:

- **الانواع التي لا تشارك في التحول الكيميائي لا تدر**

- **الأنواع التي تمثل الأقلية لا تذكر**

هكذا استطعنا تبسيط **المعقد** ، وذلك طبعا بتجاهل شيء من الواقع.

هذه الخطوات هي التي تمثل عملية النمذجة

فيكون لدينا في هذه الحالة



ومنه من التحول الكيميائي نمر إلى التفاعل الكيميائي ، الذي يعبر عن **مرور** هذه الجملة الكيميائية من حالة إلى حالة أخرى .

نعبر عن هذا التفاعل بالتعبير الطبيعي كما يلي:

يحرق غاز البوتان في ثنائي الأكسجين فينتج الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون.

التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء

الجملة الكيميائية في الحالة الابتدائية	الجملة الكيميائية في الحالة النهائية
الماء $H_2O_{(l)}$	غاز الأكسجين $O_{2(g)}$ غاز الهيدروجين $H_{2(g)}$

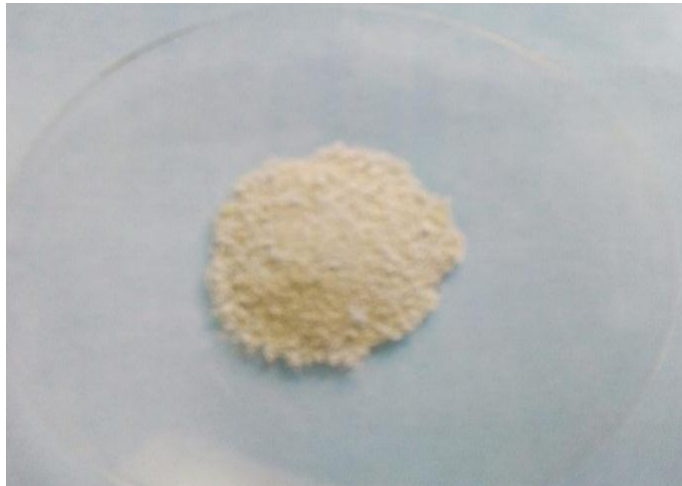
كيفية الكشف عن الماء:

للكشف عن الماء نستعمل كبريتات النحاس اللامائية ذات اللون الأبيض والتي يتحول لونها الى الأزرق عند ملامستها الماء.

- في المختبر توجد كبريتات النحاس المائية ذات اللون الأزرق وهذا لوجود الرطوبة.
- لنزع الماء من كبريتات النحاس أي تحويلها من اللون الأزرق الى اللون الأبيض نتبع مايلي:



بعد التسخين تكون لدينا كبريتات نحاس لا مائية بيضاء اللون .



التحدي في العلوم الفيزيائية في الطور المتوسط
الأستاذ: لطرش نبيل
عند وضع قطرات من الماء على كبريتات النحاس اللامائية تتلون بالون الأزرق دلالة على وجود الماء



تحضير رائق الكلس:

اذا كنا لانملك رائق الكلس في المخبر فيمكن تحضيره وذلك باتباع الخطوات التالية:

نأخذ **10g** من هيدروكسيد الصوديوم أو الجير الجاف

نسكبها في بيشر يحتوي على **80ml** من الماء

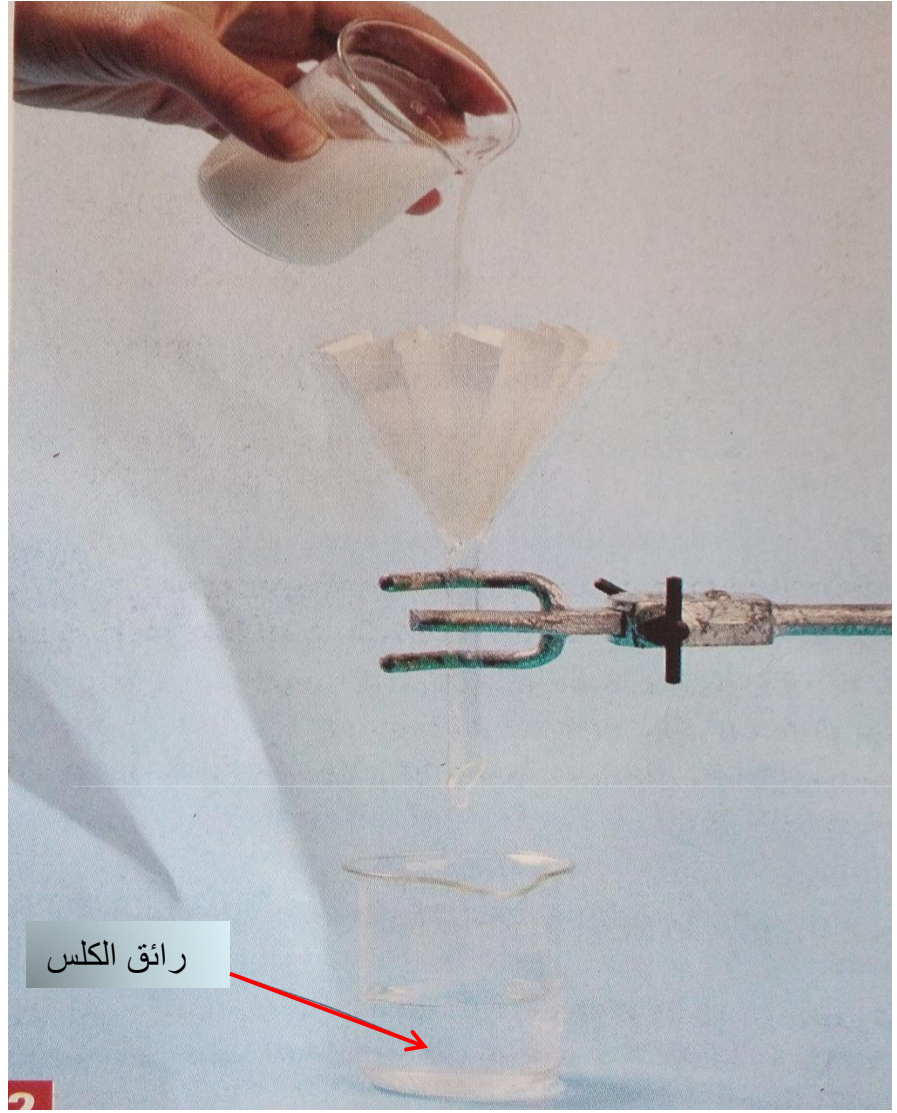
باستعمال قضيب زجاجي نحرك الخليط جيدا ثم نتركه يركد لمدة معينة



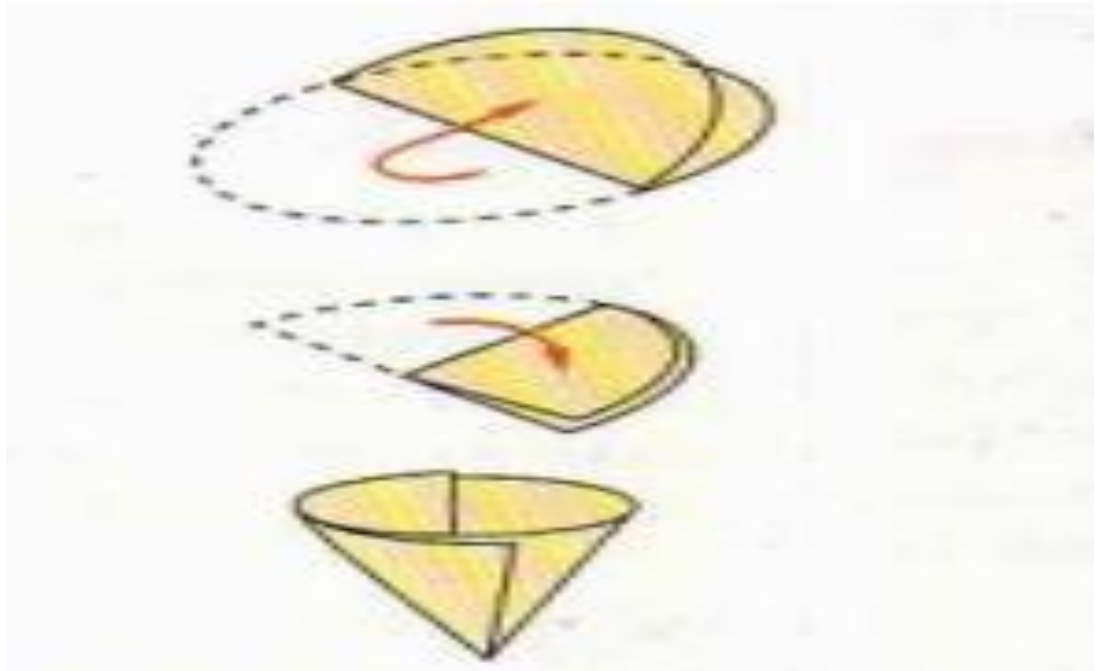
01

02

باستعمال عملية الترشيح نحصل على سائل شفاف هو رائق الكلس



كيفية طي ورق الترشيح حتى يستقر في القمع:



كيف أسخن سائل بأنبوب اختبار

- 1- أول شيء نقوم به هو التأكد ان انبوب الاختبار ليس به أي شرخ .
- 2- بواسطة ملقط خشبي نمسك انبوب الاختبار من الأعلى قرب الفوهة وليس من المنتصف.
- 3- نملأ الانبوب بالسائل الى الربع فقط من سعة الانبوب.
- 4- نجعل الشعلة او اللهب يلامس انبوب الاختبار أين؟ تلامسه في المنطقة التي تفصل السائل والهواء. انظر الصورة:



لا تسخن أبدا قاع انبوب الاختبار لاحظ الصورة:



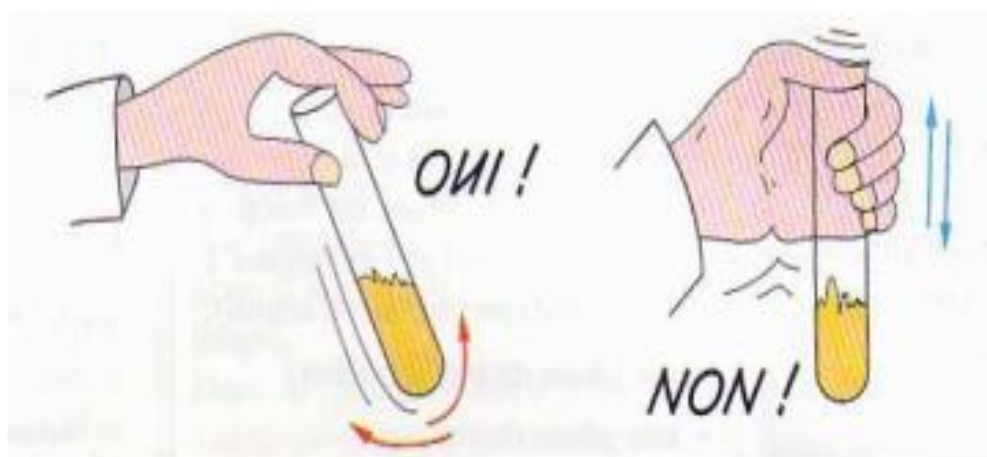
- 5- وجه فوهة انبوب الاختبار الى الحائط او الى النافذة
- 6- حرك افقيا أنبوب الاختبار في اللهب
- 7- لا تسكب ابدا سائل بارد على سائل يغلي في انبوب الاختبار



كيف نحرك أنبوب الاختبار؟

نمسك أنبوب الاختبار من القرب من فوهته باستعمال الإبهام والسبابة

لا نغلق فوهة أنبوب الاختبار بالإبهام ونحرك ، لاحظ الصور



التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic

الأستاذ: لطرش نبيل

2018 / 2017